求 Aut$(E/\mathbb{Q})$，说明理由。

（六）（15 分）设 F 是一个域且其特征为素数 p。设 $a \in F$，$f(x) = x^p - x - a \in F[x]$。设 $\overline{F}$ 是 F 的代数闭包，$u \in \overline{F}$ 是 $f(x)$ 的一个零点。

(i) 证明：$u+1$ 是 $f(x)$ 的零点；

(ii) 设 $E = F(u)$，证明 E/F 是 Galois 扩张。

1.34 试卷: 抽象代数 II

原网页

2025–2026 春期末（朱胜林）

一、 填空题（每空 2 分，共 16 分）

二、 选择题（每题 3 分，共 12 分，单选）（填空选择考察了 Galois 扩张，矩阵环，群代数等内容.）

三、（12 分）$f(x) = x^4 - 4x^2 + 2 \in \mathbb{Q}[x]$.

(1) 求 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 E 与 $[E : \mathbb{Q}]$.

(2) 计算 Gal$(E/\mathbb{Q})$ 的结构.

(3) 求所有的中间域 F 使得 $\mathbb{Q} \subseteq F \subseteq E$.

四、（12 分）$M = \mathbb{Z}^2/N$ 为左 $\mathbb{Z}$-模，其中 N 为 (2,4) 与 (4,8) 生成的子模.

(1) 求以 (2,4),(4,8) 为行的矩阵的 Smith 标准型.

(2) 求 M 的不变因子分解.

(3) 求 M 的初等因子分解.

五、（12 分）R 为交换环，M 是左 R-模. 证明:

(1) $R \otimes_R M \cong M$.

(2) 若 $0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$ 是正合列, 则 $0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(M, A) \xrightarrow{\mathrm{Hom}_R(M,f)} \mathrm{Hom}_R(M, B) \xrightarrow{\mathrm{Hom}_R(M,g)} \mathrm{Hom}_R(M, C)$ 也是正合列. 其中，$\mathrm{Hom}_R(M, f) : \mathrm{Hom}_R(M, A) \to \mathrm{Hom}_R(M, B), \alpha \mapsto f \circ \alpha$

六、（12 分）二面体群 D_8 是八阶群.

(1) 求 D_8 的所有共轭类及其大小.

(2) 求 D_8 的所有一维复表示.

(3) 由正交定理写出 D_8 的特征标表.

七、（12 分）M 是有限长度不可分解左 R-模, 证明:End$_R M$ 是局部环 (即所有 End$_R M$ 中的不可逆元构成一个理想).

八、（12 分）证明下列等价:

(1) R 是半单环.

(2) 任意左 R-模都是射影模.

(3) 任意半单左 R-模都是射影模.

2025–2026 春期中（朱胜林）

一、 填空题（每空 2 分，共 8 分）

(1) 设 E/F 是有限扩张，则 E/F 是 Galois 扩张当且仅当 $|\mathrm{Aut}(E/F)| =$ _____。

(2) 设 $\zeta_7 = e^{2\pi i/7}$，则 $[\mathbb{Q}(\zeta_7 + \zeta_7^{-1}) : \mathbb{Q}] =$ _____。

(3) 在特征 $p > 0$ 的域 F 上，多项式 $x^p - x - a$ 要么不可约，要么完全分裂，且若 α 是一个根，则所有根为 _____。

(4) 设 F 包含 n 次本原单位根，则 F 上的 n 次循环扩张 E/F 必形如 $E = F(\sqrt[n]{a})$，其中 $a \in F^\times$，且 $[E : F]$ 等于 _____ 在 $F^\times/(F^\times)^n$ 中的阶。

二、 选择题（每题 4 分，共 12 分，单选）

(1) 多项式 $f(x) = x^4 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ 的 Galois 群是 (　)。

A. $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

B. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

C. D_8

D. A_4

(2) 下列说法错误的是 (　)。

A. 在有限循环扩张 E/F 中，σ 是 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 的生成元，则 $N_{E/F}(\beta) = 1$ 当且仅当 $\beta = \alpha/\sigma(\alpha)$ 对某个 $\alpha \in E^\times$。

B. 在有限循环扩张 E/F 中，σ 是 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 的生成元，则 $\mathrm{Tr}_{E/F}(\beta) = 0$ 当且仅当 $\beta = \alpha - \sigma(\alpha)$ 对某个 $\alpha \in E$。这里 $\mathrm{Tr}_{E/F}(\beta) = \sum_{\sigma \in \mathrm{Gal}(E/F)} \sigma(\beta)$。

C. 若 E/F 是 n 次循环扩张且 F 包含 n 次本原单位根 ζ，则存在 α 使 $\sigma(\alpha) = \zeta\alpha$ 且 $\alpha^n \in F$。

D. Hilbert 定理 90 在特征 p 的 p 次循环扩张中不成立。

(3) 设 F 是特征 0 的域，$f(x) \in F[x]$ 不可约，E 是 f 的分裂域。若 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 可解，则 (　)。

A. f 的根均可表示为 F 中元素的根式，即落在某个根式塔中

B. f 的次数一定 ≤ 4

C. E/F 一定是循环扩张

D. E 一定包含 F 上的所有单位根

三、 简答题（共 35 分）

(1)（10 分）叙述并证明本原元定理（有限可分扩张的单扩张性）。

(2)（10 分）设 E/F 是有限 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(E/F)$。叙述 Galois 基本定理，并说明正规子群与正规子扩张的对应关系。

(3)（15 分）设 F 是特征为零的域，且 $i = \sqrt{-1} \in F$。证明：F 上的四次循环扩张 E/F 必可表示为 $E = F\left(\sqrt{a + b\sqrt{c}}\right)$，其中 $a, b, c \in F$，并说明 a, b, c 需要满足的条件。

四、（10 分）求多项式 $f(x) = x^4 - 5x^2 + 6 \in \mathbb{Q}[x]$ 的 Galois 群，并写出所有的中间域。

五、（10 分）设 $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$，其中 $\omega = e^{2\pi i/3}$。

(1) 证明 $E/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张，并计算 $[E : \mathbb{Q}]$。

(2) 写出 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 的群结构，并找出对应于子域 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的子群。

(3) 判断 E 中是否存在一个 4 次子域？说明理由。

六、（10 分）设 F 是特征 0 的域，$f(x) \in F[x]$ 是 n 次不可约多项式，E 是 f 的分裂域。证明：若 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 是 2-群（即阶为 2 的幂），则 f 的根均可由平方根表出（即存在根式塔，每步添加平方根）。

七、（15 分）设 F 是域，n 为正整数，$\mathrm{char}(F) = 0$ 且 F 包含 n 次本原单位根。设 $a, b \in F^\times$，$E = F(\sqrt[n]{a}, \sqrt[n]{b})$。

(1) 证明 E/F 是 Galois 扩张，且 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 是 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$ 的子群。

(2) 若 $\sqrt[n]{a} \notin F$ 且 $\sqrt[n]{b} \notin F$，但 $F(\sqrt[n]{a}) = F(\sqrt[n]{b})$，证明：存在与 n 互素的整数 k 使得 $ab^{-k} \in (F^\times)^n$。

(3) 举例说明当 $n = 4$ 时，可能存在 a, b 使得 $[E : F] = 2$ 而非 4 或 1。